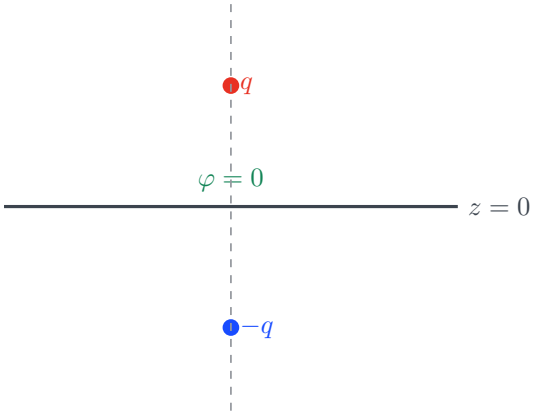
接地平面候选解：逐项核对奇点、边界与无穷远后再调用唯一性



区域内：仅在 $(0,0,a)$ 有点电荷奇点，其余处满足拉普拉斯方程。

$z=0$ 两项严格相消，且 $r\to\infty$ 时 $\varphi\to 0$。

$$\sigma(s)=-\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}},\qquad \int \sigma\,dS=-q$$